学到牛牛

编题人：刘工

考试时长：90 分钟 满分：100 分 难度等级：低

数据结构综合测试

温馨提示：选择、填空答案请填写在指定区域，编程题写在纸张后面并标好题号

一、单项选择题（每题 2 分，共 20 分）

选择题答题卡	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1. 在嵌入式系统中，以下关于数组和链表的对比，说法**错误**的是（ ）
   A. 数组访问元素的时间复杂度为 O(1)，链表为 O(n)
   B. 数组在栈上分配时大小固定，链表可以动态增长
   C. 链表的内存利用率比数组高，不会产生内存碎片
   D. 数组适合频繁随机访问的场景，链表适合频繁插入删除的场景
2. 以下哪种数据结构最适合实现嵌入式系统中的串口接收缓冲区（ ）
   A. 栈
   B. 环形队列
   C. 单向链表
   D. 二维数组
3. 在 C 语言中，执行以下代码后，*p 的值是（ ）

```
int arr[] = {10, 20, 30, 40, 50};
int *p = arr + 2;
p++;
```

   A. 20
   B. 30
   C. 40
   D. 50
4. 嵌入式系统中，栈溢出会导致的最严重后果是（ ）
   A. 程序运行变慢
   B. 内存泄漏
   C. 程序崩溃或被恶意代码执行
   D. 数据丢失
5. 以下关于链式栈的描述，**正确**的是（ ）
   A. 链式栈必须有头节点
   B. 链式栈的入栈和出栈操作都在链表头部进行
   C. 链式栈会出现栈满的情况
   D. 链式栈的空间复杂度为 O(1)
6. 在嵌入式实时操作系统中，任务调度队列通常采用（ ）
   A. 先进先出队列
   B. 优先级队列
   C. 栈
   D. 双向链表
7. 执行以下代码后，输出结果是（ ）

```
char str[] = "embedded";          printf("%d\n", sizeof(str));
```

   A. 7　　B. 8　　C. 9　　D. 不确定

8. 以下哪种情况**不适合**使用链表（ ）
   A. 存储传感器采集的不定长数据
   B. 实现一个需要频繁插入删除的事件列表
   C. 存储固定大小的 ADC 采样数据
   D. 实现一个动态的任务链表
9. 在 C 语言中，malloc 函数分配的内存位于（ ）
   A. 栈区
   B. 堆区
   C. 全局区
   D. 代码区
10. 以下关于环形队列的说法，**错误**的是（ ）
    A. 环形队列可以有效解决普通队列的"假溢出"问题
    B. 环形队列通常使用数组实现
    C. 环形队列的入队和出队操作时间复杂度都是 O(1)
    D. 环形队列满时，front == rear

二、填空题（每空 2 分，共 20 分）

1. 在 C 语言中，数组名本质上是一个指向数组_____的常量指针。
2. 栈的特点是_____，队列的特点是_____。
3. 单向链表节点的基本结构通常包含两部分：
4. 嵌入式系统中，为了避免内存碎片，通常会使用_____内存分配方式。
5. 实现一个大小为 N 的环形队列，最多能存储_____个元素（牺牲一个元素空间区分空和满）。
6. 以下代码实现了单向链表的头插法，请补充完整：

```
typedef struct Node {
    int data;
    struct Node *next;
} Node;
void insert_head(Node **head, int data) {
    Node *new_node = (Node *)malloc(sizeof(Node));
    new_node->data = data;
    new_node->next = _____;
    *head = _____;
}
```

7. 在嵌入式系统中，中断服务程序中通常只能使用_____（栈/堆）分配内存。

三、简答题（每题 5 分，共 20 分）

1. 为什么在嵌入式系统中，很多时候会优先使用静态数组而不是动态分配的链表？请至少说出 3 个原因

2. 什么是内存泄漏？在嵌入式系统中，内存泄漏会带来什么严重后果？如何避免

3. 请简述环形队列的工作原理，并说明为什么它比普通顺序队列更适合嵌入式系统中的数据传输场景。

4. 请比较单向链表和双向链表的优缺点，并分别说明它们在嵌入式系统中的典型应用场景。

四、编程题（共 40 分）

1. 请实现一个函数，删除单向链表中所有值等于给定值的节点（**10 分**）

要求：

函数原型：Node* remove_elements(Node* head, int val)
考虑头节点就是要删除的节点的情况
考虑链表为空的情况
不需要释放被删除节点的内存（嵌入式中有时会使用内存池）

2. 请用数组实现一个环形队列（**10 分**）

支持以下操作：

初始化队列
判断队列是否为空
判断队列是否为满
入队操作
出队操作

要求：

队列大小为 16
存储 int 类型数据
牺牲一个元素空间区分空和满

3. 嵌入式系统中经常需要处理字节序转换问题。请实现一个函数，将一个 32 位无符号整数从大端序转换为小端序（**10 分**）

要求：

函数原型：uint32_t big_to_little(uint32_t big_endian)
不能使用系统提供的字节序转换函数

提示：

可以使用位运算和联合体两种方法实现，任选一种即可

4. 请用栈实现一个简单的表达式求值函数，只支持加减乘除四种运算和整数操作数（**10 分**）

要求：

函数原型：int calculate(char* s)
假设输入的表达式是合法的
运算优先级：乘除高于加减
例如：输入"3+5*2"，输出 13；输入"10-6/2"，输出 7